

접수번호	※작성하지 않음
------	----------

「2026년 문화체육관광 통계 활용대회」 분석 결과보고서

제 목	k-팬덤의 지역관광 파급효과 분석: 팬덤의 온라인 관심과 공연이 지역 방문·소비에 미치는 영향
-----	--

팀명 또는 신청자명	소속/직위	고려대학교/학부생	성 명	서목원 (팀명: 데이터오름)
	휴대전화	010-4879-5472	전자우편	mw5107@naver.com

k-팬덤의 지역관광 파급효과 분석: 팬덤의 온라인 관심과 공연이 지역 방문·소비에 미치는 영향

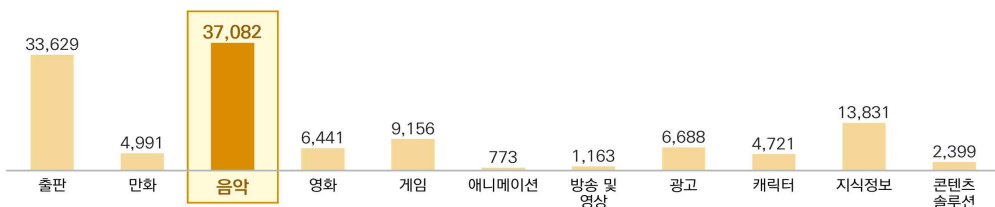
1. 배경

:K-팬덤의 온라인 관심은 어떻게 지역관광과 지역경제 효과로 전환되는가?

현재 k-pop 시장은 음악 소비를 넘어 오프라인 공간에서의 공연장·촬영지 방문, 한국 상품 및 음식 소비를 유발하는 문화경제적 자원으로 성장하고 있다. 2024년 기준 국내 음악산업 매출액이 13조 2,729억 원으로 전년 대비 5.1% 증가했고¹⁾, K-pop이 한국 국가 브랜드와 관광업에 미치는 영향에 대한 연구는 k-pop이 외국인 팬의 한국 문화에 대한 친숙도 향상과 지역 관광에 긍정적 영향을 미칠 수 있다는 점을 제시하고 있다.²⁾

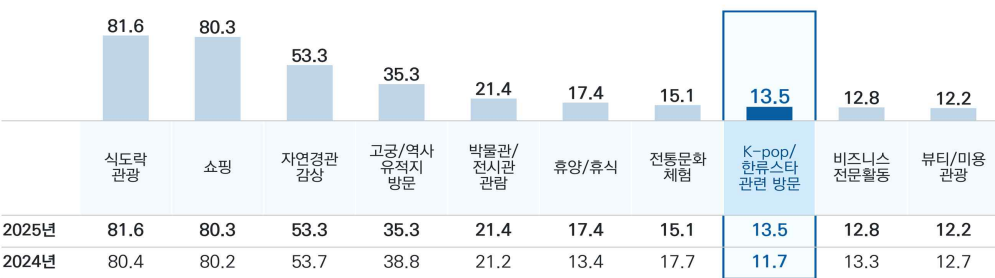
1. 콘텐츠산업 사업체 수

단위: 개



2. 외래관광객 주요 참여 활동

단위: %



* K-pop/한류스타 관련 공연장 및 드라마/영화 촬영지 방문

하지만 특정 팬덤의 온라인 관심이 실제 지역 방문과 지역 경제 활성화로 연결되는지는 검증이 필요하다. 본 연구는 팬덤별 행동 특성과 지역 연계 양상을 분석하고, 공연 개최와 지역 관련 콘텐츠 전 후의 양상을 비교 분석함으로써 팬덤의 관심이 ‘관심 형성-방문 전환-소비 확산’으로 이어지는 과정을 단계적으로 분석하고자 한다.

1) 문화산업정책과(2026), 「2024년 기준 콘텐츠산업조사」

2) 서문니·전종우(2023), 「K-pop이 한국 국가 브랜드와 관광업에 미치는 영향에 대한 연구」, 인문사회 예술종합학회

1-1. 분석 필요성(문제점) 및 전략

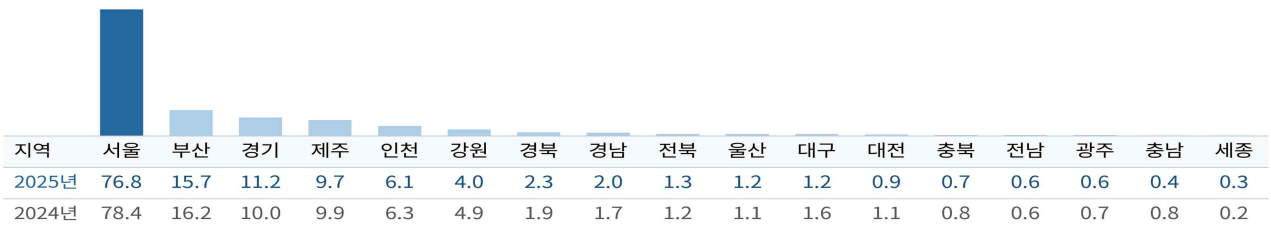
아티스트 유형과 팬덤 특성에 따라 콘텐츠의 확산 경로, 공연 참여 양상 및 상품 구매 유형은 달라질 가능성이 있다. 때문에 팬덤의 규모나 인지도만으로 팬덤경제의 지역 파급 가능성을 판단하기는 어렵다.

기존 선행 연구는 K-pop 시장의 성장과 관광 가능성을 나타내지만 팬덤별 행동 방식과 파급경로 차이를 충분히 설명하지 못하고 있다. 특히 대형 팬덤 사례에서 나타난 경제적 효과를 다른 팬덤의 일반적인 특성으로 확대해 해석하는데에는 한계가 존재한다. 이에 토픽모델링을 통해 100개 팬덤의 주요 행동 특성을 도출하고, 팬덤별 파급경로와 지역 연계 가능성을 비교해 팬덤의 관심이 지역 방문과 소비로 확산되는 조건을 탐색하고자 한다. 이후 팬덤의 영향력이 실제 지역 방문과 소비로 어떻게 이어지는지 확인하기 위해 팬덤의 규모와 구성, 지역으로 연결되는 방식이 서로 다른 BTS·임영웅·리쎸스를 비교 사례로 선정해 구체적인 전환 경로를 살펴보고자 한다.

하지만 이와 같은 파급경로와 지역 연관성이 실제 지역경제 효과를 발생시킨다고 단정하기는 어렵다. 온라인 검색과 콘텐츠 확산은 관심 증가 가능성을 보이지만, 지역 방문과 소비로 곧바로 이어지는 것은 아니기 때문이다. 또한 관광수요가 일부 지역에 집중될 경우 콘텐츠의 영향이 지역 전반으로 확산되었는지 판단하기 어렵다.

외래관광객 방문 지역(17개 시도)

막대: 2025년 | 중복응답, 단위: %



자료: 「2025년 외래관광객조사」, 본문 41쪽 [그림 2-27] 재구성

실제로 외래관광객 방문 비율은 서울 76.8%, 부산 15.7%로 나타난 반면 경북과 경남은 각각 2.3%, 2.0%에 그쳐 지역별 관광수요의 편차가 확인되었다. 이에 팬덤의 지역 파급효과를 단일 지표로 판단하기보다 검색건수는 온라인 관심, 외지인방문자수는 실제 이동, 관광소비는 지역 내 경제활동을 나타내는 지표로 구분하여 분석하였다.

이를 통해 팬덤의 온라인 관심이 관심 형성-방문 전환-소비 확산으로 이어지 과정을 단계적으로 확인하고, 팬덤 및 지역 특성에 따른 전환 양상의 차이를 분석하고자 하였다.

2. 국내 100대 팬덤 충성도 x 파급효과 유형 분석: LDA 토픽 모델링

2-1. 분석 개요

항목	내용
분석 대상	국내 대표 팬덤 100개 (K-pop 보이/걸그룹, 트로트, 솔로, 밴드, 발라드 등)
데이터 규모	근거 문장 총 10,018건 (LDA 실제 재적합 문서 수 기준, 데이터 파일 저장 건수 10,020건)
핵심 모델	LDA 토픽(K)→Meta Factor(F)→Persona→Impact. K=10 · M=5 · 실루엣=0.267 (근거 코퍼스 7,350건 시점) Hierarchic Agglomerative Clustering 코사인 유사도 거리측정
보조 지표	광고 · 상업성 1,302건(13.0%) / 팬덤결속 923건(9.2%) / 미디어 · 콘텐츠 노출 1,025건(10.2%) / 매체 크로스오버 6,712건(67.0%)
분석 목적	팬덤별 충성도(결속력)과 파급효과(확산력)를 두 축으로 포지셔닝하여 4구획으로 유형화하고 유형별 맞춤형 전략을 수립한다. 두 축이 설명하지 못하는 팬덤 다양성 요인과 보조지표들을 활용하여 팬덤유형을 보다 세심하게 설계하고자 한다.

2-2. 자료 선정 및 사용한 데이터

언어	국가/지역	웹사이트	도메인	근거 건수
한국어	한국	나무위키, 다음(카페 · 뉴스), 경향신문(스포츠경향 등), 스타뉴스, 위키피디아, 한국경제(텐아시아 tenasia.hankyung.com 포함), 뉴시스, 헤럴드경제, 탑스타뉴스, 네이트뉴스, 한국일보, iMBC, 파이낸셜뉴스, 뉴스 1, SBS, 머니투데이, 유튜브, 텐아시아, 이데일리, 문화일보 외 684개	704	5551
영어	영어권 (미국 · 영국 · 글로벌)	위키피디아, allkpop, soompi(슈피), 엑스(구 트위터), 코리아헤럴드, 아시아 아티스트 어워즈, 스타뉴스(영문판), 빌보드(북미판), 경향신문 스포츠(영문판), 포브스, NME, Malay Mail, Koreaboo, 코리아타임즈, Hello Kpop, Official Charts(영국), Pinkvilla, 롤링스톤(호주판 포함), CBC(캐나다), K-Station TV(영문판), NZ Herald(뉴질랜드), Sportskeeda, 코리아타임즈(미주판), 코리아중앙데일리, Gulf News 외 54개	79	2195
일본어	일본	오리콘, Natalie(나탈리), BARKS, PR TIMES, 위키피디아, Kstyle, Modelpress(モデルプレス), 빌보드재팬, 나무위키(일본어판), 야후재팬(뉴스 · 치에부쿠로), OTOTOY, RBB TODAY, Numéro(일본판), 유니버설뮤직재팬, WWD Japan 외 71개	86	520
중국어	중국 · 홍콩 · 대만	ETtoday, HK01, 시나닷컴(모바일판), QQ(텐센트), 시나닷컴, UDN(연합신문망), 163(왕이), 더우판, 바이두(백과 · 티에바 · 즈다오), 웨이보, 야후(홍콩 · 대만판), 위키피디아(중문판), 마리끌레르(대만판), 차이나타임즈(中國時報), Juksy(대만) 외 52개	67	458
마인어	인도네시아 · 말레이시아	detik, IDN Times, Kompas, Tribun News, Antara News, The Star(말레이시아), Liputan6, CNN Indonesia, Kapanlagi, RCTI+ 외 6개	16	210
태국어	태국	Thairath, Sanook, MGR Online, Kapook, Workpoint Today, Daily News(태국), Pantip, Khaosod, Bangkok Biz News, Korseries 외 11개	21	209
필리핀어	필리핀	Manila Bulletin, Philstar, GMA Network, Bandwagon, Inquirer(POP · Entertainment · Plus), Rappler, PEP.ph, When In Manila	8	137
스페인어	중남미 · 스페인어권	Infobae(멕시코), BA NA NA(스페인), Univision, La República(페루), La Cuarta(칠레), Excelsior(멕시코), KpopLat(멕시코), Con K de Kpop(스페인), El Universal(멕시코), K Magazine(멕시코) 외 53개	63	250
프랑스어	프랑스	K-World, Nautiljon, 프랑스어 위키백과, C-K J-pop News, Kpop France, K-Gen, Bonjour Corée, L'Officiel, K.OWLS, L'Écho Touristique 외 22개	32	101
포르투갈어	브라질	빌보드 브라질, Terra, CNN Brasil, Revista Korea In, Omelete, Recreio, Letras, Café Com Kimchi, IstoÉ, Zukka Brasil 외 8개	18	89
베트남어	베트남	Kenh14, Dân Trí, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, VnExpress, ZNews, VietNamNet, Tiền Phong, 2Sao, Báo Mới 외 2개	12	85
아랍어	아랍어권 (중동 · 북아프리카)	KPOPNA, blog.delivered.co.kr(아랍어판), 위키피디아(아랍어판), Asia Holic, 위드프레스(아랍어 팬블로그 5곳), ArakPop, Korea World, Kmtstar, Arabica(3arabica), Areq 외 10개	20	73
러시아어	러시아	yesasia.ru, RIA Novosti, MK.ru, The Blueprint, Ya Pokupayu	5	71
튀르키예어	튀르키예	Korezin, Hürriyet, 위키피디아(튀르키예어판), KpopTurk, Wix(튀르키예어 팬사이트 2곳), Kpop Türkiye, Anadolu Agency(AA), CNN Türk, İleri Gazetesi, Haber3 외 8개	18	71

※ 근거 코퍼스 원천 자료는 병렬로 실행되는 다수의 Claude AI 리서치 에이전트에 의해 수집되었으며, 차단 우회나 유료·비공개 콘텐츠의 무단 접근을 시도하지 않았습니다. 모든 근거 문장과 URL은 실제로 확인된 출처만을 반영한다는 원칙 하에, 모델의 학습데이터 기억에 의존하지 않고 매라운드 웹서칭을 통해 재검증하였습니다.

2-3. 토크나이저 처리 방식 및 텍스트 마이닝

문자권	토큰 총계	비중	어휘 중수	
한국어	134,027	78.5%	21,279	
영어(라틴문자)	32,332	18.9%	7,226	
비영어(라틴 문자)	470	0.3%	338	
러시아어(키릴문자)	471	0.3%	367	
베트남어(라틴 성조 부호)	303	0.2%	205	
일본어(한자/가나)	895	0.5%	549	
중국어(한자)	1,816	1.1%	1,211	
태국어(타이문자)	411	0.2%	278	

표 6 언어(문자권)별 토큰 집계

그림 3 언어(문자권)별 워드클라우드

처리 경로	언어	불용어 · 형태소 처리 방식
일반 경로 (정규식 + 조사 접사 제거)	한국어	STOPWORDS(자체 정의 기능어 41종) + PARTICLES(조사 접미사 제거), 자체가 독립 토큰인 조사는 STOPWORDS에 별도 등재
일반 경로	영어	ENGLISH_STOPWORDS(64종)
일반 경로	비영어 (라틴문자)	언어별 전용 불용어 세트를 개별 정의한 뒤 ALL_LATIN_STOPWORDS로 합쳐 한 번에 적용해 어느 불릿이든 8개 언어권 불용어를 동일하게 검사 (코드스위칭 대응)
일반 경로	러시아어	RUSSIAN_STOPWORDS(키릴 문자) 문자 클래스 자체도 키릴 범위(Ё-ѣ)까지 확장
형태소 분석기 추가 경로	일본어	fugashi(MeCab+unidic-lite)로 형태소 분리 후 명사/동사/형용사만 채택 JAPANESE_STOPWORDS (28종) “する“, “いる“, “こと“ 등 단순 행위동사/형식명사 제거
형태소 분석기 추가 경로	중국어	jieba로 단어 분리 후 CHINESE_STOPWORDS(60여종) 제외, 한자 미포함 토큰 제거
형태소 분석기 추가 경로	태국어	pythainlp(newmm 엔진)로 단어 분리 후 내장 태국어 불용어 제외, 태국 문자 미포함 토큰 제거

표 7 언어(문자권)별 토크나이저 처리 방식

토크나이저 함수는 두 층으로 이루어지며, 도메인 패턴을 토큰화 이전에 제거하고 일반 경로(tokenize_generic)가 모든 불릿에 항상 우선 적용되는 형태이다. 해당 불릿 단위 본문자체에 가나,한자,타이문자가 실재하는 경우에만 전용 형태소 분석기를 적용한다.

2-4. 지표 산정 방식

$$EvidenceScore(f) = \Sigma [1.0 + 0.5 \cdot n_{num}(t) + 0.3 \cdot n_{kx}(t)]$$

※ $n_{num}(t)$: 문장 t에 포함된 수치표현의 개수
 ※ $n_{kx}(t)$: 지표별 보너스 키워드 집합과의 일치 횟수

지표	보너스 키워드 (n)
충성도 (Loyalty)	기부 · 돌파 · 매진 · 출범 · 창단 · 결성 · 총공 · 역사 · 지속 · 확장 · 1위 · 최초 · 신기록 · 밀리언 셀러 · 팬클럽 · 팬카페 · 결속 · 충성 · 세대 (n=19)
파급효과 (Spillover)	경제효과 · 매출 · 관광 · 지자체 · 앰버서더 · 모델 · 브랜드 · 팝업 · 협업 · 관중 · 방문 · 상권 · 지역 · 홍보대사 · 수익 · 투어 · 콘서트 · 소비 (n=18)

산출된 원점수는 표본 내 최소-최대 정규화(min-max normalization)를 통해 0~1 범위로 변환한다. 즉 두 점수는 절대적 크기가 아니라 표본 100개 팬덤 내에서의 상대적 위치를 나타낸다. 이는 4구획 분류의 기준선을 절대 임계값이 아닌 표본 평균으로 설정한 것과 논리적으로 일치한다.

$$CoverageIndex(f) = 0.30 \cdot Lang + 0.25 \cdot Mkt + 0.20 \cdot Src + 0.15 \cdot Time + 0.10 \cdot Ent$$

$$\text{정규화 새넨 엔트로피 : } Lang(f) = - \Sigma p_i \cdot \ln p_i / \ln(14\text{개 언어})$$

※ p_i : 팬덤 f의 인용 중 언어 i(14개 추적 언어 중 하나)가 차지하는 비율

하위지표	가중치	정의
언어 (Language)	0.30	14개 언어(ko/en/ja/zh/es/fr/th/id/vi/ru/tl/pt/tr/ar)에 걸친 인용 분포의 정규화 새넨 엔트로피
시장 (Market)	0.25	언급된 지역 수 ÷ 6 (일본 · 중화권 · 미국/북미 · 유럽 · 동남아 · 글로벌)
출처유형 (Source Type)	0.20	등장한 출처유형 수 ÷ 3 (뉴스매체 · 커뮤니티/SNS · 위키/레퍼런스)
시간 (Time)	0.15	언급된 연도 수 ÷ 코퍼스 전체가 다루는 연도 범위 수
엔티티 (Entity)	0.10	언급된 제3자 기관 · 플랫폼 카테고리 수 ÷ 6 (방송사 · 국내음원차트 · 해외 차트/시상식 · 글로벌플랫폼 · 대형공연장 · 매체/어워드)

표 9 Coverage Inex 지수 가중치

팩터 다양성은 잠재디리클레할당(LDA)으로 추출한 토픽을 상위 메타팩터 M개로 재군집한 뒤, 팬덤의 메타팩터에 대한 비중을 아래의 세타값으로 정의한다. 분포의 정규화 새넨 엔트로피를 최종적으로 팩터 다양성으로 정의하며, 값이 클수록 메타팩터에 치우치지 않고 여러 갈래로 분산되어 있음을 알려준다.

$$FactorShare(f, m) = \sum_{e \in f} \sum_{t \in m} \theta(d, t) / \sum_{e \in f} \sum_t \theta(d, t)$$

※ $\theta(d, t)$: 문서 d의 토픽 t에 대한 LDA 토픽 비중(document-topic weight)

$$FactorDiversity(f) = - \sum p_m \ln p_m / \ln(M)$$

※주 팩터(dominant factor)는 FactorShare가 최댓값을 갖는 메타팩터로 정의

2-5. K - Meta Factor - Persona 해석 계층

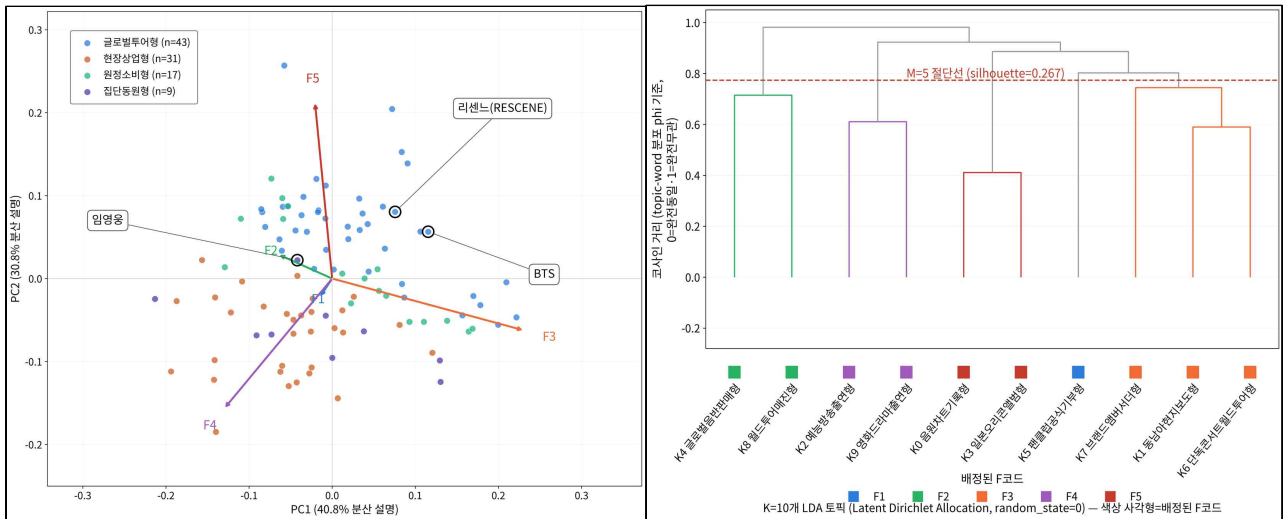
계층	답하는 질문	정의	데이터 저장 경로
K (Topic)	무엇을 하는가	팬덤의 행동과 담론이 어떤 주제 범주(Topic)에 속하는가 LDA 토픽 기반으로 매핑	topic_cards_v7.json
F (Impact Pathway)	어디로 전이되는가	팬덤 행동이 어떤 파급경로(F1-F5)로 이어지는가 계층 응집 군집을 활용하여 M=5 Meta Factor를 재매핑	factor_pathway_map_v7.json
Persona	이 팬덤은 어떤 방식으로 작동하는가	상위 2개 F 조합으로 정의되는 팬덤 작동 유형으로 통계적 재군집화가 아닌 신규 해석 계층	fan_persona_v7.json persona_table_definition
Loyalty · Spillover	얼마나 강한가 (Impact Magnitude)	각 F 경로가 기여하는 절대적 강도로 loyalty_score과 spillove_score의 F별 분해량	fandom_scores_v6.json + fan_persona_v7.json

표 10 K - Meta Factor - Persona - Loyalty/Spillover 4단계 역할 분리

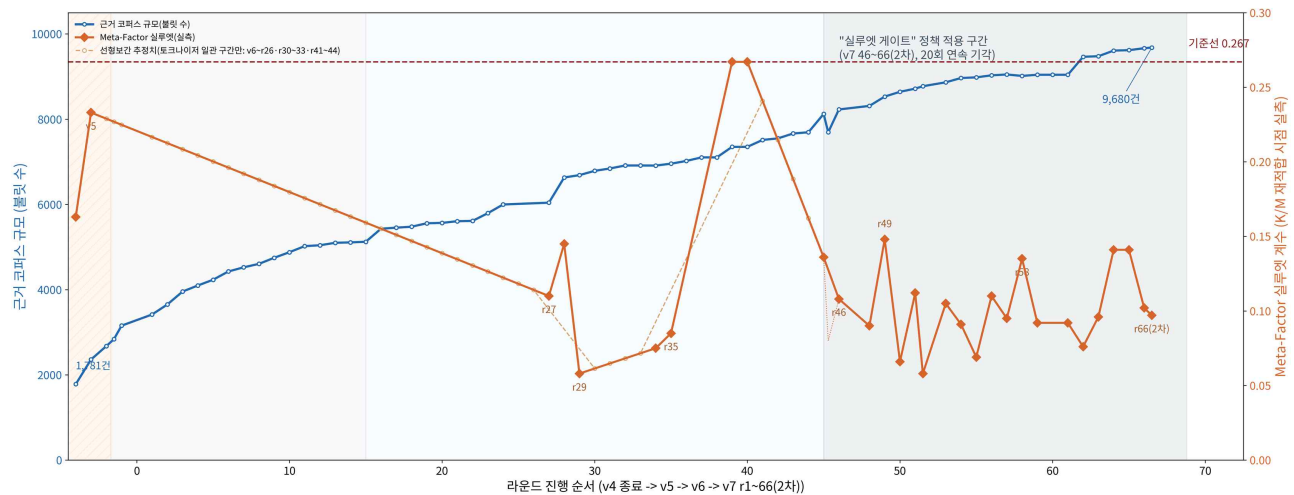
핵심 지표는 LDA 토픽(K)을 5개의 잠재 메타요인(Meta Factor, F1~F5)으로 재군집화하고, 이를 다시 팬덤별 팬충성도 점수와 파급효과 점수로 집계하는 4단계 해석 계층(K→F→Persona→Loyalty/Spillover)으로 구성된다. 이 계층의 통계적 안정성은 실루엣 계수(silhouette coefficient)로 검증되며 여러 가지 보조지표들과 병행하여 다요인적 분석을 한다.

LDA 원 토픽(K)은 각 토픽의 ϕ L분포 상위 키워드를 그대로 조합해 자동 명명하였으며, 코사인거리 기반 계층적 재군집화를 통해 5개 메타요인(F1~F5) 경로로 수렴되었다. 페르소나 4유형은 각 팬덤의 상위 2개 메타요인 조합을 사전 정의된 10개 조합표에 매칭하여 산출한 것으로, 실제 100개 팬덤에서는 이 중 4개(F3+F5, F3+F4, F2+F3, F1+F3)만 실현되었다.

특히 4개 페르소나 전부가 F3(현장경제 경로)를 공통 기반으로 공유한다는 점이 핵심으로, 콘서트 투어 참여라는 현장 소비가 유형 분화의 출발점이며 여기에 결합되는 두 번째 경로(글로벌확사산, 산업전이, 결속, 직접소비)가 실제 유형을 가른다는 것을 알 수 있었다. 이는 충성도가 파급효과로 전환되는 경로가 단일하지 않고 최소 네 갈래 이상으로 분화된다는 연구의 핵심 주장을 설명한다.



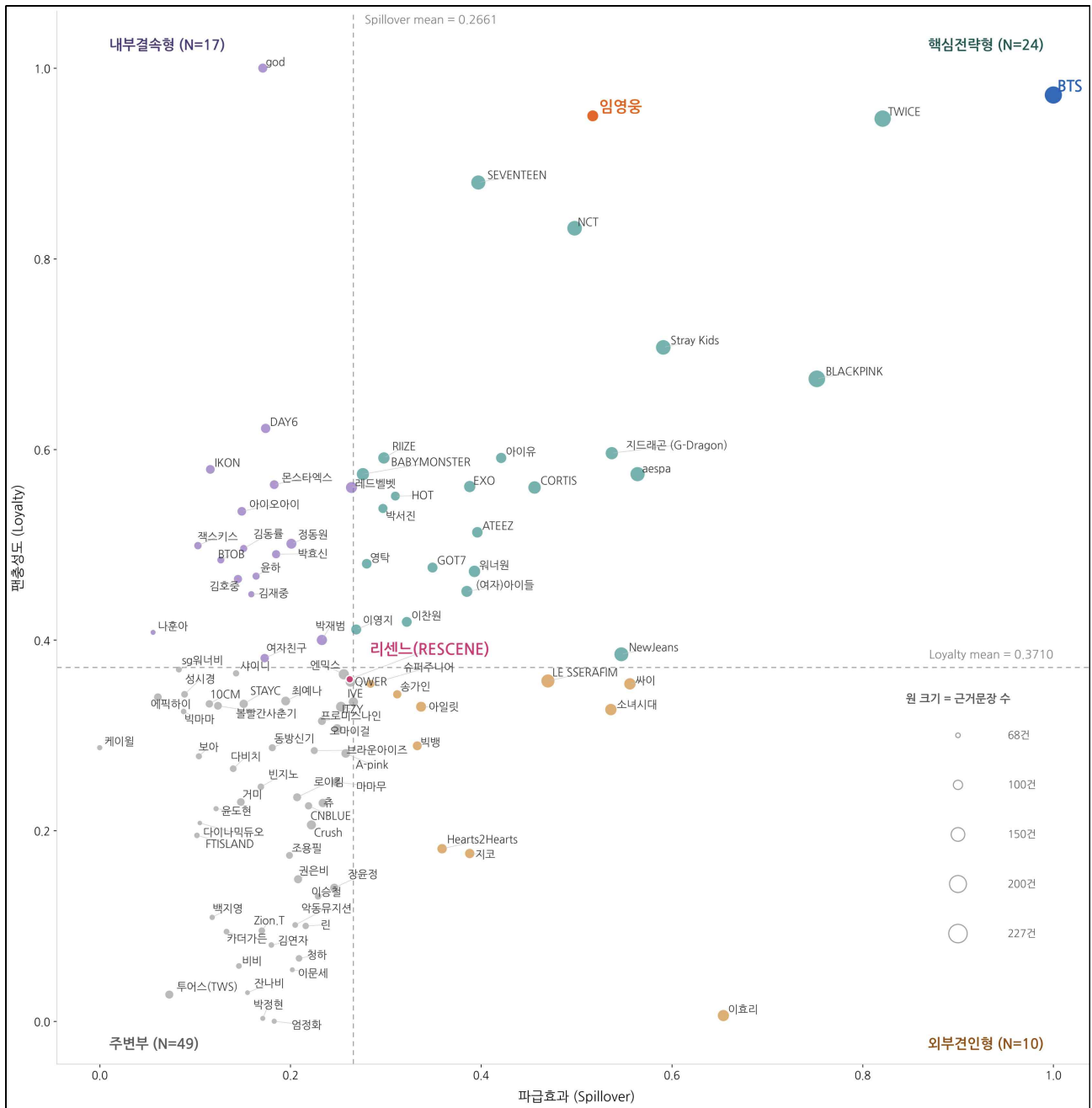
팬덤100 LDA 파이프라인 - 근거 코퍼스 규모 vs. Meta-Factor 실루엣 계수 (v4 종료~v7 66(2차)라운드, 이종숙)



하지만 리서치를 보강하면서 통계적 편중이 항상 해소될 것이라는 기대는 성립하지 않는 것으로 나타났다. 방법론적으로 체계적인 리서치로 근거 확보를 시도한 경우에도 LDA Meta Factor 재군집화는 코퍼스의 미세한 변화(1%미만)단위에서 여러 K 토픽을 하나의 Meta Factor로 묶어 버리는 등 예측불허의 방식으로 반응하는 사례가 여러 라운드에 걸쳐 반복적으로 관찰되었다.

내재된 불안정성 자체를 통계적으로 해소하려하지 않고 실루엣 게이트라는 연구 방침을 새로 정립해 특정 기점(40번째 라운드)의 실루엣 계수를 넘지 못하면 코퍼스 계산의 값으로 수용하지 않고 이를 기각하는 임의적 방침을 세웠습니다.

2-6. 포지셔닝 맵



Persona QR

내부결속형

17

$L \geq .371 \cdot S < .266$

결속력은 높으나
파급력은 낮은 유형

핵심전략형

24

$L \geq .371 \cdot S \geq .266$

결속력과 파급력을
모두 갖춘 유형

주변부

49

$L < .371 \cdot S < .266$

두 지표 모두
평균 이하인 유형

외부견인형

10

$L < .371 \cdot S \geq .266$

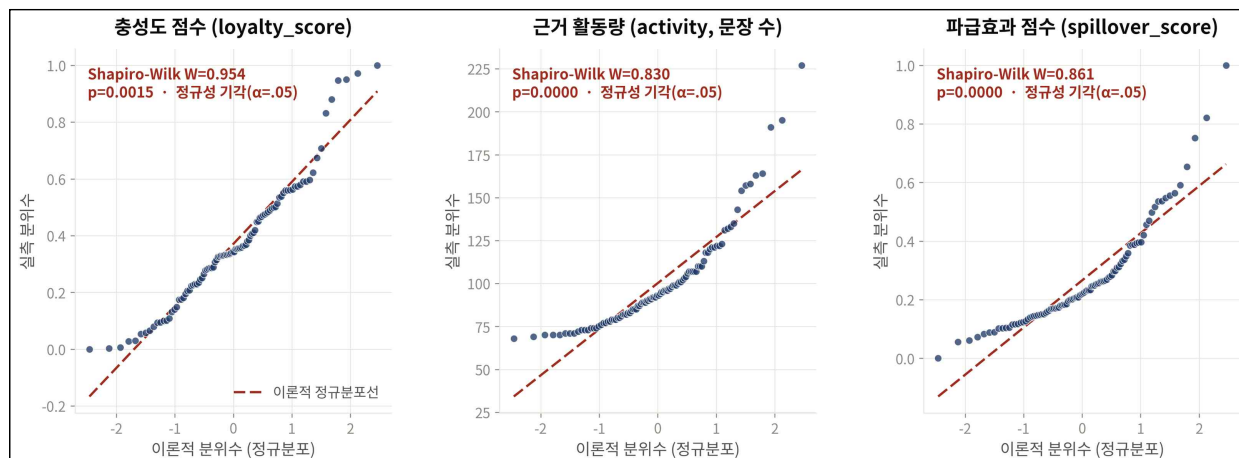
파급력은 높으나
결속력은 낮은 유형



3D matrix QR

Persona 아티팩트 QR 코드 : <https://claude.ai/code/artifact/654cb2c0-3558-4856-b92a-8a3f35dc9876>

3D matrix 포지셔닝 맵 QR 코드 : <https://claude.ai/code/artifact/f23c02c5-8586-4265-bcf7-8e333b117b26>



정규성 검정(Shapiro-Wilk) 결과는 Q-Q plot으로도 확인 가능하다. 세 변수(충성도 · 활동량 · 파급효과) 모두 점이 빨간 기준선(이론적 정규분포)에서 우측 고득점 꼬리 부분에 벗어나는 동일한 패턴을 보이며, 이는 표에 제시된 $p < .05$ 기각 결과와 그래프상으로도 일관된다

아티스트	충성도	파급효과	표준화 잔차	Cook's D	leverage	검정	결과	해석
BTS	0.972	1.000	3.509	0.5749	0.0854	Loyalty-Diversity r	0.099 ($p=0.327$)	유의하지 않음 (독립적)
god	1.000	0.171	-2.359	0.2840	0.0926	Spillover-Diversity r	0.461 ($p < .001$)	유의한 상관 (독립적이지 않음)
이효리	0.006	0.654	3.593	0.2538	0.0378	다중회귀 R^2 ($Z \sim X+Y$)	0.234 ($F=14.83, p < .001$)	회귀식 유의함 파급효과가 건인 (충성도는 비유의)
TWICE	0.947	0.821	2.319	0.2315	0.0793			
BLACKPINK	0.674	0.752	2.502	0.0940	0.0292			

표 11 포지셔닝 맵 영향점(Cooks Distance) 상위 5개

표 12 Z축(팬요인 다양성) 독립성 검증

코퍼스 기준 영향점(Cook's Distance)가 가장 큰 아티스트는 BTS(Cook's $D=0.575$)이며, 충성도 100개 팬덤 전체 1위인 god은 파급효과가 회귀선보다 낮게 나타나 두 번째로 큰 영향점으로 확인된다(Cook's $D=0.284$). 표준화 잔차가 가장 극단적인 사례는 이효리(잔차 +3.59)로, 충성도 점수가 0.01로 0에 가깝게 되도 파급효과는 0.65로 중간 수준을 기록하였다. 이는 국내 방송 활동 기반 파급효과 근거가 결속형 근거에 비해 압도적으로 많다고 해석 가능하다.

검정	결과	해석
정규성(Shapiro-Wilk)	둘 다 $p < .05$	두 점수 모두 정규분포 아님 → 순위 기반 검정 병행
Pearson r (원자료)	0.493 ($p < .001$)	$ r < 0.5$ 설계 기준 충족 ($R^2 = 0.243$)
Spearman ρ	0.380 ($p < .001$)	Pearson과 방향 · 유의성 일치
다중회귀 R^2 (+activity)	0.243 → 0.847	활동량(근거 코퍼스 수) 통제 시 설명력 급증
충성도 회귀계수 (+activity 통제)	-0.200 ($p < .001$)	부호가 양→음으로 반전하므로 트레이드오프 관계 시사
VIF(다중공선성)	1.93 (3축 기준: 1.321)	경험적 기준(5 이상 주의) 아래 계수 해석 유효
4분면 독립성(χ^2)	$\chi^2 = 8.34, p=0.0039$	두 축 독립 가정 기각하므로 4분면 구조 유의미

3D 매트릭스 3축 간의 독립성을 검증하기 위해 다중회귀 분석 결과 팩터 다양성이 파급효과와는 완전히 독립적이지 않을 수 있다는 결과가 나왔다. VIF는 3개의 축 모두 1.321로 다중공선성이 매우 낮아, 두 예측변수(충성도 파급효과) 간의 상관으로는 회귀계수 추정이 불안정해질 문제가 없다는 점이 확인되었다.

2-7. 보조지표

LDA와 독립적으로, 원문 문자열 매칭에 기반한 4개의 보조지표를 병행 산출하였다. 이 지표들은 통계적 재군집화를 거치지 않아 투명하고 재현 가능하다는 장점이 있으며, LDA 기반 3축(파급효과, 팬충성도, 팬요인 다양성) 구조와 상호 보완적으로 해석될 수 있다. 아래와 같은 4개의 보조지표를 활용해 다각도에서의 분석이 용이해진다.

표 14 보조지표 7종 요약

지표명	정의	산정 방법	설명 및 한계
광고·상업성 지수 (Ad/Commercial Index)	팬덤 근거문장에서 광고 계약·모델·협찬 등 상업적 성격 문장의 비중과 20개 업종별 구성을 측정하는 지표	1단계: 24개 광고신호 키워드로 광고성 문장 판별 2단계: 20개 업종 사전과 대조해 다중분류 (KT 업종 구분 기준)	사전에 없는 브랜드명과 집계형 문장은 “기타”로 잔존 (구조적 한계)
미디어·콘텐츠 노출 지수 (Media/Content Exposure Index)	팬덤 근거문장이 예능·유튜브·영화·드라마 등 미디어 콘텐츠에 노출된 정도를 측정하는 지표	원문에서 예능/유튜브/영화/드라마 4개 서브태그 키워드를 직접 매칭	“다큐멘터리”·“라디오” 등 다양한 활동이 존재
팬덤결속 지수 (Fandom Cohesion Index)	팬덤의 조직적 결속력을 5개 활동 유형(A~E)으로 나누는 지표	A : 공식팬클럽·회원제 B : 팬카페·온라인커뮤니티 C : 팬덤정체성·문화 D : 기부·후원캠페인 E : 오프라인결집·이벤트	K→F Impact Pathway (F) 해석 계층과는 별개의 독립 지표
매체 크로스오버 지수 (Media Crossover Index)	팬덤을 다룬 서로 다른 언론매체(도메인) 수로 “매체 확산 폭”을 측정하는 대리(proxy) 지표	근거문장 출처 URL을 도메인화해 news_media로 분류된 것만 대상으로 상이한 매체 도메인 수를 집계	실제 클릭, 유입경로, 전환을 측정하지 않으며 매체 확산 폭의 근사치일 뿐이다
국내 지역 지수 (Domestic Regional Index)	팬덤의 국내(17개 시/도) 지역 밀착도를 측정하는 지표	수집된 근거문장에서 지역 앰버서더·관광효과·순회콘서트·홍보영상·이벤트 등 지역명을 텍스트마이닝	Coverage Index의 해외 market_coverage와는 완전히 분리된 별도 지표
전세계 언어 지수 (Worldwide Language Index)	팬덤 글로벌 확산 정도를 출처 매체 언어 축으로 측정하는 지표	Coverage Index가 이미 산출한 language_counts를 재사용하여 해외언어 비중과 다양성 수치로 재구성	Coverage Index의 language_coverage(가중치 30%)와는 별개 지표이며 메인 점수에 미반영
멤버 집중도 지수 (Member Concentration Index)	그룹 팬덤 내에서 근거 문장이 특정 멤버에 얼마나 쏠려 있는지 편중도를 측정하는 지표	멤버별 언급 점유율을 구한 뒤, 점유율 제곱합(허핀달-허쉬만 지수 방식, $MCI = \sum(\text{점유율})^2$)으로 산출	멤버 수가 적을수록 구조적으로 높아지는 경향 (완전균등분포에서도 $MCI=1/\text{멤버수}$)

■ 광고·상업성 지수 (Ad/Commercial Index)

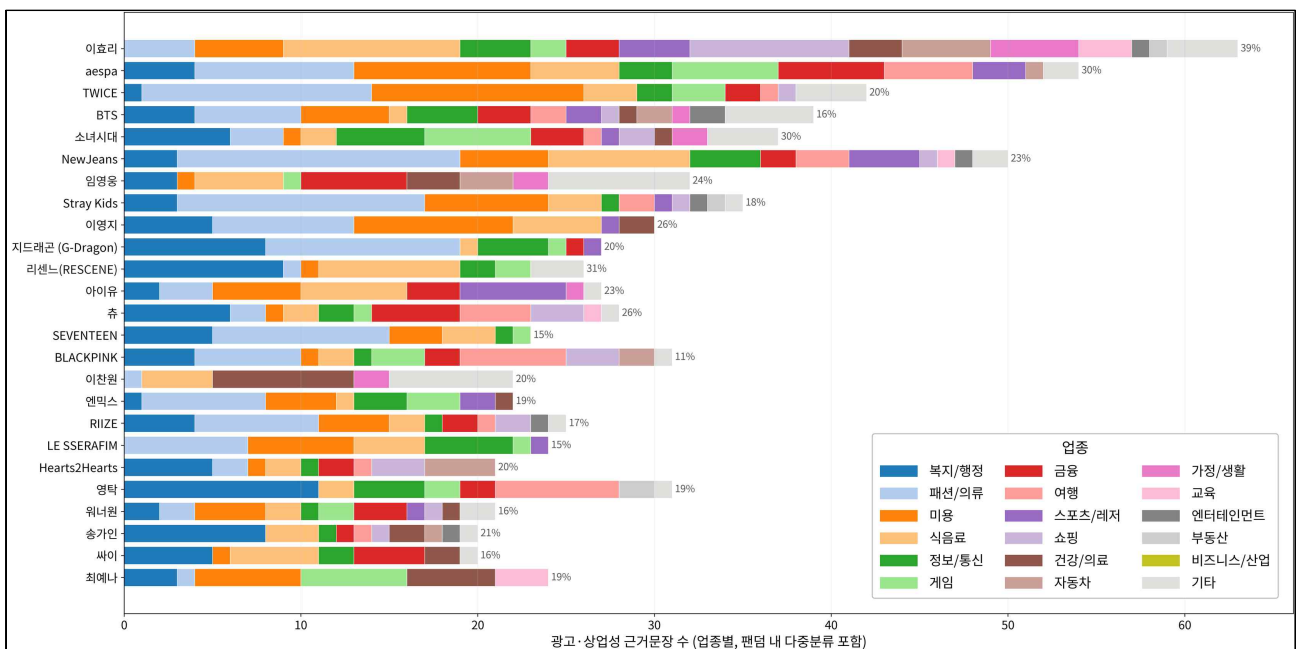
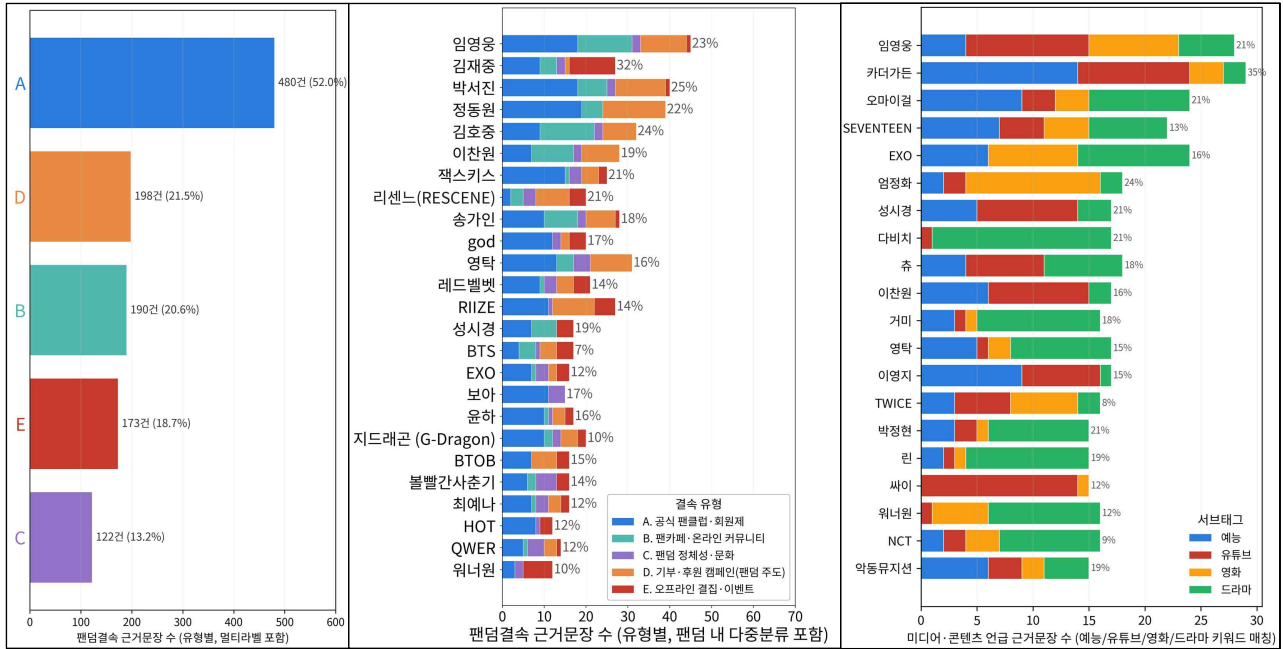


그림 12 광고 상업성 지수 상위 25개 팬덤별 업종 구성

■ 팬덤 결속 지수 (Fandom Cohesion Index) 미디어 · 콘텐츠 노출지수(Media/Content Exposure Index)



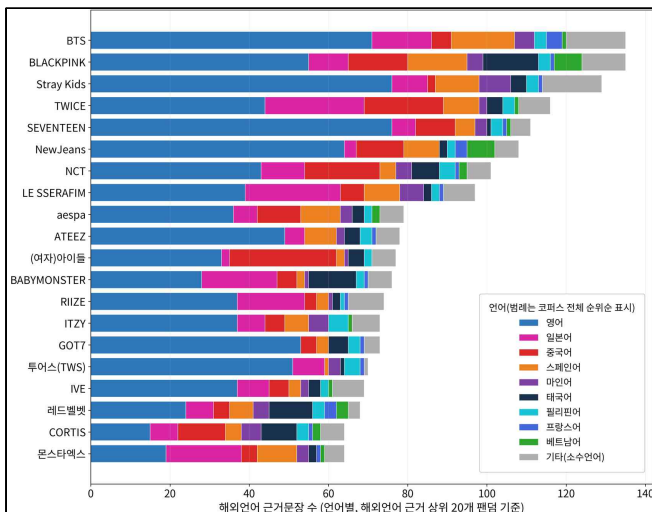
■ 국내 지역 지수 (Domestic Regional Index)



그림 16 17개 시도별 지역 언급

표 15 지역 언급 상위 20개 아티스트

■ 세계 언어 지수(Worldwide Language Index)



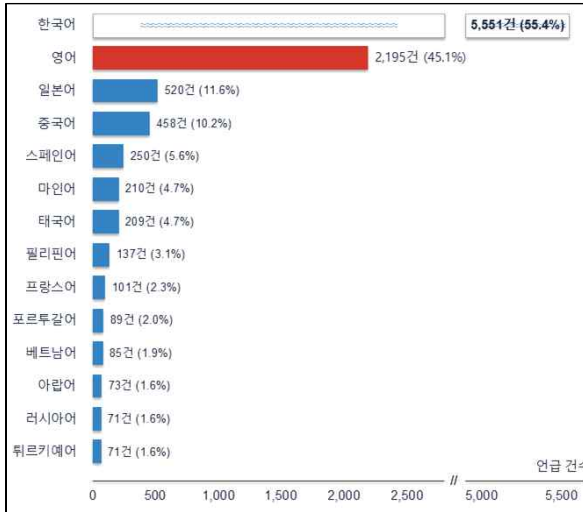


그림 18 언어별 근거 언급

아티스트	해외 근거량	해외 비중	대표언어 1위/2위/3위(비중)	다양성
BTS	135	60%	영어(53%), 스페인어(12%), 일본어(11%)	0.66
BLACKPINK	135	69%	영어(41%), 중국어(11%), 스페인어(11%)	0.77
Stray Kids	129	79%	영어(59%), 스페인어(9%), 일본어(7%)	0.60
TWICE	116	61%	영어(38%), 일본어(22%), 중국어(17%)	0.70
SEVENTEEN	111	71%	영어(68%), 중국어(9%), 일본어(5%)	0.50
NewJeans	108	70%	영어(59%), 중국어(11%), 스페인어(8%)	0.59
르세라핌	101	62%	영어(43%), 중국어(19%), 일본어(11%)	0.72
SERA	97	68%	영어(40%), 일본어(25%), 스페인어(9%)	0.70
aespa	79	50%	영어(46%), 중국어(14%), 스페인어(13%)	0.70
ATEEZ	78	69%	영어(63%), 스페인어(10%), 일본어(6%)	0.55
(여자)아이들	77	65%	영어(43%), 중국어(35%), 태국어(5%)	0.59
베이비몬스터	76	58%	영어(37%), 일본어(25%), 태국어(16%)	0.70
RIIZE	74	61%	영어(50%), 일본어(23%), 포르투갈어(5%)	0.63
ITZY	73	68%	영어(51%), 일본어(10%), 스페인어(8%)	0.68
GOT7	73	68%	영어(73%), 태국어(7%), 중국어(5%)	0.43

표 16 해외 언어 근거 수 상위 15개 아티스트

■ 멤버 집중도 지수 (Member Concentration Index)

그룹	멤버 언급	상위 멤버(Impact Share)	MCI	Outcome 지표	원시 MCI r (R ²)	원시 MCI p값	MCI_excess R ²
FTISLAND	23	이홍기(0.78), 이재진(0.22)	0.660	팬 충성도	-0.393 (0.155)	0.008	0.0047
동방신기	33	유노윤호(0.58), 최강창민(0.42)	0.512	파급 효과	-0.078 (0.006)	0.613	0.0357
CNBLUE	24	정용화(0.67), 강민혁(0.21), 이정신(0.13)	0.504	Coverage Index	-0.039 (0.002)	0.799	0.0247
CORTIS	23	제임스(0.65), 마틴(0.13), 주훈(0.09)	0.459	요인 다양성	-0.055 (0.003)	0.721	0.0203
빅뱅	32	지드래곤(0.47), 태양(0.34), 대성(0.16)	0.364				
소녀시대	46	윤아(0.20), 태연(0.17), 수영(0.13)	0.134				
워너원	47	강다니엘(0.21), 웅성우(0.15), 박지훈(0.13)	0.123				
EXO	86	카이(0.16), 디오(0.15), 백현(0.14)	0.122				
SEVENTEEN	68	승관(0.15), 버논(0.15), 조슈아(0.13)	0.112				
NCT	61	마크(0.16), 도영(0.15), 원원(0.15)	0.111				

표 17 멤버 집중도(MCI) 상위 5/ 하위5 그룹

표 18 MCI와 그룹 outcome 지표 상관 검증

2-8. BTS, 임영웅, 리센스를 대상으로 하여 심층 분석하고자 하는 이유

BTS는 데이터에서 가장 이례적인 지점(Outlier)이자 Cook's D 가 100개 팬덤 중 최고이며 전세계 언어지수에서 해외 근거 135건(비중 60%)을 기록해 명실상 부한 글로벌 벤치마크 핵심전략형 아티스트이다.

임영웅은 팬덤결속 지수 1위이자 국내 지역지수 상위권에 최고 다양성(0.71)을 기록해 특정 지역 편중 없이 전국적으로 조직된 집단동원형 페르소나를 실증하는 아티스트라고 볼 수 있다. 이는 BTS가 해외 확산정도는 크지만 국내 결속과 지역 다양성이 낮은 특성과는 정확히 대조되는 양상을 보인다.

리센스는 세 번째 축인 팬덤 다양성을 대표한다고 볼 수 있다. 실제로 PCA 투영 좌표계에서 BTS와 구조적 유사성인 차세대 글로벌투어형 후보군으로 잡히지만 국내 지역 경남(58%)에서 강세를 보이는 지역 밀착형 기반 아티스트이자 K-pop 아이돌군의 팬덤결속 양상과 다른 독특한 패턴을 보인다. 1세대 아이돌인 젝스키스를 제외하고 역대 아이돌과는 전혀 다른 팬덤의 특수성을 보인다.

3. 리센느 홍보대사 위촉 지역 파급효과 분석

3-1. 분석 배경 및 목적

K-POP 팬덤의 온라인 관심은 팬덤의 규모와 구성, 노출 방식에 따라 상이한 지역관광·경제로 파급될 잠재력을 갖는다. 리센느는 공연이 아닌 멤버 개인의 출신지 서사(거제 원이, 경주 제나)를 통해 지역과 연결된 사례로 독특한 팬덤경제 확산 경로를 보여준다. 본 분석은 잠재력을 정형화하기 위해 노출 결합 방식이 상이한 세 위촉 사례를 동일한 DID 파이프라인으로 비교 검증했다.

3-2. 분석 개요 및 방법

세 사례 모두 이중차분법을 기본 틀로 하되, 수원은 위촉일(8/29)이 관측 데이터 종료일(8/14) 이후라 위촉 전 시기의 연도비교(YoY) 설계로 대체 적용했다. 비교도시(통제집단)는 위촉 이전 관광 지표 추세가 처치도시와 가장 유사한 도시를 기준으로 선정했다(예: 거제-통영). 공통 모형은 다음과 같다.

$$\log(Y_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{treat}_i + \beta_2 \cdot \text{post}_t + \beta_3 \cdot (\text{treat}_i \times \text{post}_t) + \gamma \cdot \text{기온} + \delta \cdot \text{강수량} + \text{요일FE} + \varepsilon_{it}$$

β_3 가 정책효과 추정치이며, 일별 데이터의 자기상관을 보정하기 위해

Newey-West(HAC) 표준오차를 사용했다. 강건성 검정은 ①HAC 회귀 ②무작위추론(in-time placebo, 1,000회) ③플라시보-연도 검정 세 각도로 교차 확인했다(수원시는 이벤트 미발생으로 ①만 적용). HAC는 점근적 정규성 가정에, 무작위추론은 실제 표본 분포의 재구성에 의존해 상이한 결론이 나올 수 있어 상호보완적으로 해석했다.

구분	거제시	경주시	수원시
분석 배경	원이(거제출신) 서사 유튜브(안원잘부) 방송 노출	제나(경주출신) 상징성, 유튜브(안원잘부) 위촉 이벤트	위촉 전 확산 단계 위촉 이벤트(공식 유튜브)
처치 / 통제집단	거제시 / 통영시	경주시 / 공주시	수원 팔달구 / 청주 상당구
홍보대사 위촉일	2026.05.22	2026.06.29	2026.08.29
분석 설계	DID (위촉 전후)	DID (위촉 전후)	YoY (위촉 전 확산효과)
3지표 방향성	모두 (+) 일관	방향 불일치	방향 불일치
무작위추론 결과	p = 0.016 (이레적)	p = 0.770 (우연 수준)	설계상 해당 없음

표 19 거제·경주·수원 세 사례의 분석 설계 비교

세 지표를 도시별로 비교하면, 거제만 모두 양(+)의 방향으로 일관된다. 경주와 수원은 지표 간 방향이 엇갈리며, 특히 수원 검색건수는 통계적으로 유의한 감소(-11.7%, p=0.008)를 보였다. 거제와 경주는 위촉일 이전 구간에서 가짜 위촉일을 1,000회 무작위로 추출해, 실제 위촉일의 효과가 우연히 나올 수 있는 수준인지 검정했다(in-time placebo). 거제는 실제 계수가 가짜 분포의 상위 1.6%에 해당하는 이레적인 값(p=0.016)으로 나타나, HAC 회귀 단독으로는 유의수준에 못 미쳤던 결과를 뒷받침한다. 반면 경주시는 실제 계수가 가짜 분포의 한가운데(p=0.770)에 위치해, 관측된 격차가 우연한 변동과 구분되지 않았다.

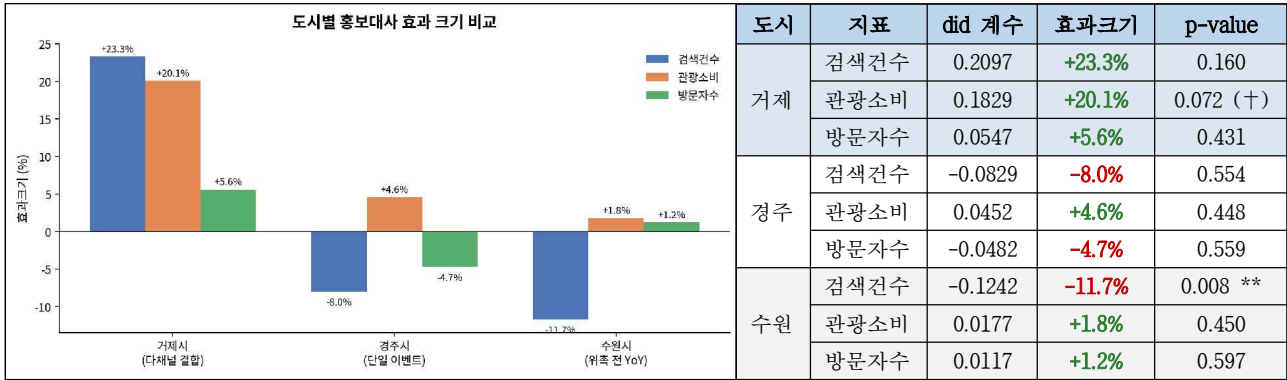


그림 19 도시별 홍보대사 효과 크기 비교(%)

표 20 도시별 HAC 회귀 계수 및 유의성
(t: $p < 0.10$, **: $p < 0.05$, 초록/빨강은 방향)

다채널 노출 결합(거제)이 단일 이벤트(경주)보다 뚜렷한 신호를 남겼다. 거제 사례는 미디어 노출이 홍보대사 위촉 시기와 겹쳐 노출량이 컸던 반면(다중공선성으로 개별 채널 분리는 불가), 경주는 위촉 발표라는 단일 이벤트만 존재했다. HAC 회귀 자체는 유의수준에 못 미쳤으나, 무작위추론, 플라시보 연도 검증에서 반복적으로 우연이 아닐 가능성이 확인되었다.

3-3. 리센스 지역 연계 콘텐츠 댓글의 텍스트마이닝

지역(건수)	채널명	대표 장소	영상(출처)
거제 (4461개)	안녕하세요원이입니다 잘 부탁드립니다	덕포해수욕장	가루와 거제 1탄, 2탄 https://youtu.be/SF29doLuBfc?si=gSGjaLGu8lB76Qd_
	스튜디오ㄱㅇㄱ	고현 시장	경차로 떠난 거제 풀코스 여행 https://www.youtube.com/watch?v=aFhYXNCn-g8
	왕구랜드	매미성	거제의 딸 원이가 인정한 거제 핫플 풀코스 여행 https://www.youtube.com/watch?v=GKSineBozo
	RESCENE 및 거제시 공식 유튜브	거제 식물원 해금강	[Re:Creation] 리센스의 방방곡곡 in 거제 https://www.youtube.com/watch?v=Gdez_IKDK-I
	RESCENE	몽돌 해안로	메이의 걸어서 거제 속으로 https://www.youtube.com/watch?v=mD2pNO7mbbg
	한국관광공사TV	바람의 언덕	밥도 주고 바다도 보여주는 리센스 원이픽 거제 코스 https://www.youtube.com/watch?v=YV9Q9fBNzLs
	TV-People	홍남철수기념관	거제시 홍보대사 리센스의 특별한 하루! 거제 야호-! https://www.youtube.com/watch?v=p4ji9qNb6Q4
경주 (3388개)	안녕하세요원이입니다 잘 부탁드립니다	동궁과 월지 쪽샘 유적지	경주에서 올라온 아이돌 https://www.youtube.com/watch?v=4m9eLr-NofA
		황리단길	제나야 말 좀 해라!!!!!!!!!!!!!! https://www.youtube.com/watch?v=WTdyA5N4K0k
		경주월드	너 도와주러 온거야 https://www.youtube.com/watch?v=hqSzEdrSpno
	경주시 GyeongjuCity	라원 미디어아트	경주에 누가 돌아왔게~! 신라 공주 리센스가 돌아왔지 https://www.youtube.com/watch?v=QHomm66dhL0
수원 (1162개)	국가유산청 Korea Heritage Service	수원 화성	리센스와 함께 알아보는 수원 화성 상생정책 https://www.youtube.com/watch?v=3kzZaHU72Ps
대전 (948개)	벨리곰 Bellygom	대전 빵집들	가루 출신 일본인에게 대전 빵투어를 시켜준다면? https://www.youtube.com/watch?v=yMeBhxSGvVw
정선 (2493개)	KBS WORLD TV	정선 하이원	전으로 놀고 먹는 리센스의 첫 여름휴가 https://www.youtube.com/watch?v=rsEpyq1Lzcc4
충주 (733개)	벨리곰 Bellygom	충주 악어다리 무학시장	충주맨 없는 충주시 다녀왔습니다 https://www.youtube.com/watch?v=W0cpLR0rz0Q
거제 수혜 (1310개)	YTN	거제 전역	https://www.youtube.com/watch?v=rsEpyq1Lzcc4
	채널A 뉴스TOP10		https://www.youtube.com/watch?v=_b9Hz1wrgm0
	KBS News		https://www.youtube.com/watch?v=_SojU-0Wdhs

표 21 리센스 관련 유튜브 댓글 크롤링 데이터 목록

앞서 산출한 국내 지역 지수에서 리센느는 대표 지역 비중이 경남 58%로, 100개 팬덤 가운데 특정 지역에 대한 밀착도가 높은 사례로 확인되었다. 다만 이 지수는 언론 근거문장을 기반으로 하므로 수용자의 반응을 직접 관찰하지는 못한다. 이에 리센느가 출연한 지역 연계 콘텐츠의 유튜브 댓글을 수집하여, 동일한 그룹의 노출이 지역에 따라 어떤 담론으로 귀결되는지를 비교하였다.

광고 및 링크성 댓글을 제거하고 Okt 형태소 분석기로 명사, 동사, 형용사를 추출한 뒤 2음절 이상 어휘만 남겨 14,254개 문서, 85,359개 토큰, 10,091종의 어휘를 확보하였다. 문서-단어 행렬에 TF-IDF 가중을 적용해 지역별 상위 35개 어휘를 시각화하였고, 토픽수 K를 3~9 구간에서 변화시키며 Perplexity와 Coherence를 함께 검토하여 응집도가 최대가 되는 K를 지역별로 채택하였다.

그림 1. 리센느 지역 연계 콘텐츠 댓글의 지역별 TF-IDF 워드클라우드 (상위 35개 어휘)



그림 20 지역별 TF-IDF 워드클라우드 및 분석 코퍼스 규모

거제와 경주에서는 지역명(각 1,222회, 579회)과 멤버명이 동시에 최상위에 올라 출신지 서사가 지역명과 결합해 호명되었으며, 특히 경주에서는 ‘신라 공주’ 기반 지자체 홍보 활동과 맞물려 확산된 정황이 확인된다. 한편 ‘야호’는 정선을 제외한 여섯 코퍼스 모두에서 상위 10위 안에 포함되어, 한 지역에서 형성된 표현이 다른 지역 콘텐츠로 이전되는 양상도 관찰되었다.

어휘 구조의 차이는 반응의 규모에서도 확인된다. 댓글 좋아요 수를 합산하면 경주 137.9만, 거제 115.9만으로 두 출신지 사례가 전체 반응량의 90% 이상을 차지한다. 멤버의 출신지라는 개인적 연고가 제시된 경우에 반응이 집중되고, 지자체 채널이나 제3의 매체를 매개로 한 노출은 상대적으로 낮은 참여를 이끌어낸 것이다. 다만 경주는 수집 구간이 3주 남짓에 불과했음에도 최대 반응량을 기록하여, 위촉 이벤트가 단기간에 관심을 응집시키는 효과를 가졌음을 보여준다.

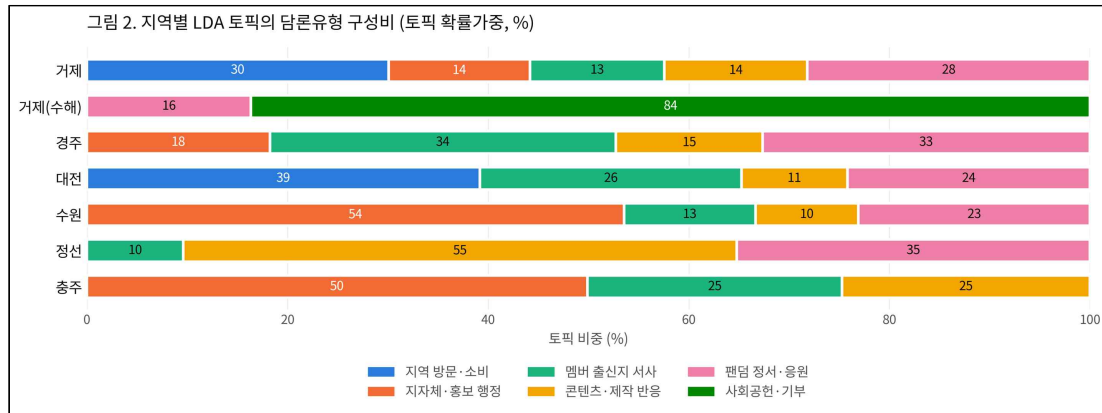
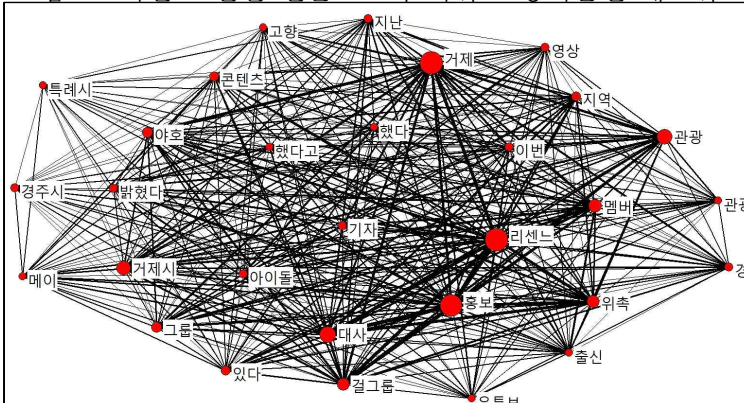


그림 21 지역별 LDA 토픽의 담론유형 구성비

각 토픽 상위 12개 어휘를 6개 담론유형 사전과 대조하여 확률가중 비중을 산출한 결과, 지역 방문 및 소비 담론은 대전과 거제에서만 관측되었고 나머지 다섯 사례에서는 형성되지 않았다. 지자체·홍보 행정 담론은 수원과 충주에서 절반을 넘었으나, 두 지역 모두 방문 및 소비 담론은 나타나지 않았다. 이는 홍보 콘텐츠에 대한 호응이 행정 자체에 대한 평가로 수렴하고 방문 동기로는 전환되지 않았음을 시사한다. 거제 수해 기부 코퍼스는 사회공헌 담론이 83.6%를 차지해 다른 사례와 구별되는 단일 구조를 보였다.

방문·소비 어휘가 실제로 형성된 사례가 거제와 대전에 한정된다는 점은, 이 중차분 분석에서 거제시만 세 지표가 모두 양(+)의 방향으로 일관되게 나타난 결과와 상응한다. 관심이 방문으로 전환되기 위해서는 지역을 호명하는 데 그치지 않고, 방문지에서 소비할 구체적 대상이 콘텐츠 안에 함께 제시될 필요가 있다. 따라서 본 결과는 인과적 추정이 아니라, 이중차분 분석의 해석 근거를 마련하는 탐색적 단계로 한정하여 활용한다.

그림 22 리센느 관련 언론보도의 키워드 동시출현 네트워크



연결 구조를 Louvain 알고리즘 군집화하면 홍보대사 위촉(리센느·홍보·대사·위촉), 지역·관광·멤버 확산(거제·관광·야호), 멤버 출신지 서사(멤버·출신·고향)의 세 갈래로 나뉘지만 모듈성은 0.072에 그친다. 이는 세 의제가 서로 구분되기보다 하나의 보도 프레임 안에서 맞물려 있다는 뜻이다. ‘거제-야호’는 지역명과 멤버, 관광 의제가 묶여있는 구조를 뒷받침한다. 다만 동시출현은 두 단어가 같은 자료에 실렸다는 사실만을 말해 주므로 이를 관광객 증가의 근거로 읽을 수는 없다. 그래서 실제 방문과 소비의 변화는 이중차분 분석과 병행해야 한다.

다 하나의 보도 프레임 안에서 맞물려 있다는 뜻이다. ‘거제-야호’는 지역명과 멤버, 관광 의제가 묶여있는 구조를 뒷받침한다. 다만 동시출현은 두 단어가 같은 자료에 실렸다는 사실만을 말해 주므로 이를 관광객 증가의 근거로 읽을 수는 없다. 그래서 실제 방문과 소비의 변화는 이중차분 분석과 병행해야 한다.

4. 콘서트가 지역관광에 미치는 효과: BTS · 임영웅 사례 비교 분석

4-1. 분석 설계

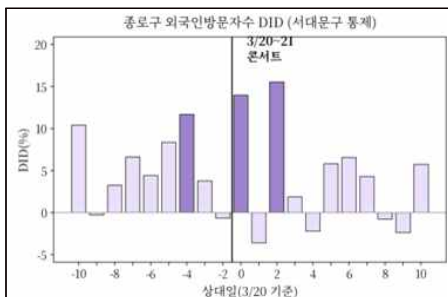
데이터	출처	활용 및 처리
일별 · 지역별 검색량, 관광지출액, 방문자 수	한국관광데이터랩	
일강수량, 평균기온	기상청	우천취소
타 콘서트 공연 일정	KPOPIS 공연통계	이찬원 콘서트 · MMA · Brown Eyed Soul 콘서트 (더미변수)
야구 경기 일정	KBO 홈페이지	사직구장 롯데 자이언츠 홈경기 일정 (더미변수)
주말, 명절, 크리스마스, 공휴일		이벤트 (더미변수)

표 22 공연장 이벤트 DID 분석 사용 데이터

2026년 BTS와 임영웅 콘서트의 지역관광 영향력을 이중차분법으로 추정하였다. 사전 평행추세 가정(콘서트가 없었으면 처리지역과 통제지역이 유사하게 움직였을 것이라는 가정)을 충족시키기 위해, 공연지별로 인접 자치구를 묶지 않고 3~4개를 통제군 후보(예 일산서구=덕양구)로 설정한 뒤 개별 검증하여 추세가 처리지역과 가장 유사한 지역을 최종 통제군으로 선정하였다.

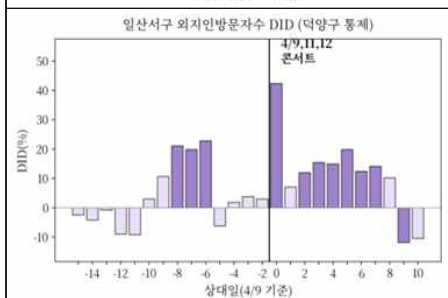
4-2. BTS 콘서트 분석

지역	사전평행추세 충족 통제군	공연명	공연장	기간
서울(종로구)	서대문구	BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG	광화문광장	3/21 (분석기간 3/20~21)
고양(일산서구)	덕양구	BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN GOYANG	고양종합운동장	4/9, 4/11, 4/12
부산(연제구)	금정구 · 기장군 · 남구 · 동래구 · 사상구 · 해운대구	BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN BUSAN	(야외 공연)	6/12~13



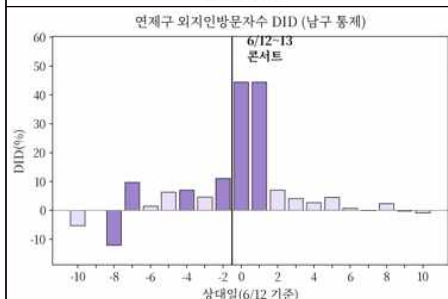
서울 종로구 (광화문)

외국인지출액 -0.2% ($p=0.98$), 외국인방문자수 $+5.0\%$ ($p=0.40$), 검색건수 -13.8% ($p=0.28$) 모두 유의하지 않음. 광화문은 상시 집회 · 행사가 열리는 특성으로 통제군을 서대문구로 정교화해도 세 지표 모두 평행추세가 충족되지 않고 연도교차 Placebo도 오염되어(25년 동기간 방문자수 $+14.3\%$, $p<0.0001$) 콘서트 고유 효과를 통계적으로 분리해내기 어렵다.



고양 일산서구

외지인방문자수 $+18.3\%$ ($p=0.002$, 1%유의), 관광총소비 $+7.3\%$ ($p=0.09$, 10%유의) 검색건수는 킨텍스 상시 행사로 인해 통제군 선택과 무관하게 평행추세가 성립하지 않아(모든 후보 $p<0.001$) 해석에서 제외하였다. 원자료상 외국인방문자수는 평소 1,000~2,300명대에서 콘서트 기간 최대 17,900명대까지 급증했으나, 사전기간부터 변동폭이 매우 커 정확적 증거로만 해석한다.

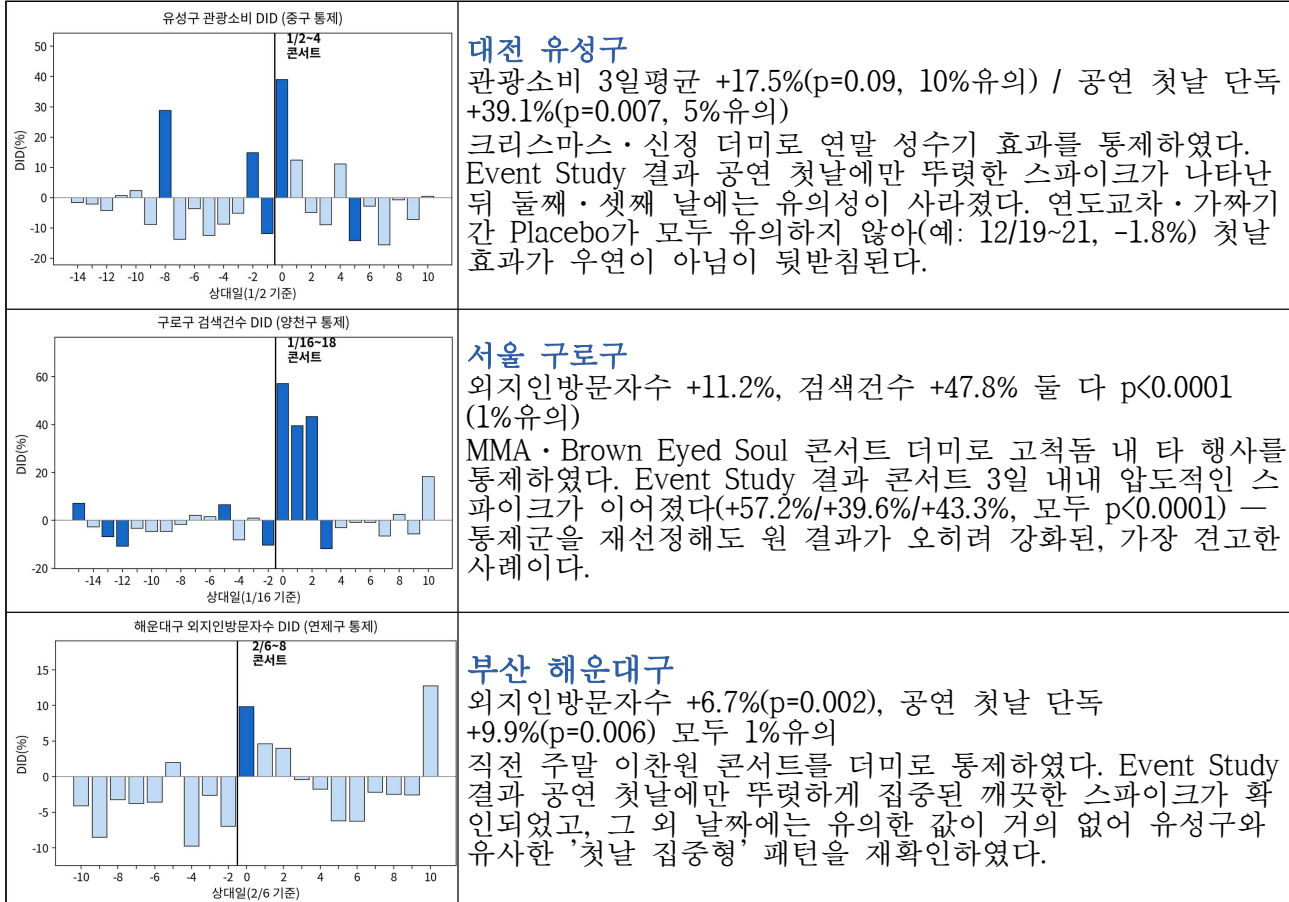


부산 연제구

외지인방문자수 $+43.0\%$ ($p<0.0001$, 1%유의), 관광총소비 $+11.3\%$ ($p=0.07$, 10%유의) 현충일(6/6)더미로 국경일 효과를 통제하였다. Event Study 결과 외지인방문자수는 콘서트 이틀(6/12~13)에만 뚜렷하게 집중되었고 ($+44.4\%$ / $+44.4\%$), 연도교차 Placebo는 모든 지표가 유의하지 않아 실제 효과로 판단된다.

4-3. 임영웅 콘서트 분석

지역	사전평행추세 충족 통제군	공연명	공연장	기간
대전(유성구)	중구	IM HERO TOUR 2025 - 대전	대전컨벤션센터 제2전시장	1/2~4
서울(구로구)	양천구	IM HERO TOUR 2025 - 서울	고척스카이돔	1/16~18
부산(해운대구)	연제구	IM HERO TOUR 2025 - 부산	벅스코 제1전시장 1·2홀	2/6~8



두 아티스트 모두 콘서트가 실제 지역관광지표에 유의한 영향을 미쳤음을 확인했으나, 그 양상은 뚜렷이 갈렸다. BTS는 방문객 동원력(일산서구 +18.3%)과 외국인 관광객 유입(일산서구 원자료 기준 최대 8배 증가)에서 두드러졌고 콘서트 다음날 반응이 지연되어 나타나는 경향을 보인 반면(연제구·종로구), 임영웅은 공연 첫날에 소비·방문이 집중되고 이후 빠르게 소멸하는 국내 중장년층 팬덤 특유의 패턴을 세 지역에서 일관되게 보였다. 다만 종로구(BTS)와 일산서구(BTS) 모두 정치행사·상시행사장이라는 지역 특성상 일부 지표는 통제군을 아무리 정교화해도 평행추세가 성립하지 않아, 이는 인과효과가 아닌 정황적 근거로 보수적으로 해석해야 한다.

5. 분석 활용 전략

5-1. 정책적 활용방안

K-POP·미디어 콘텐츠는 독립적인 관광목적지라기보다 팬덤의 관심을 지역 방문과 체류로 전환하는 매개수단으로 활용할 필요가 있다. 이에 미디어 노출을 기반으로 지역에 대한 관심을 형성하는 지속형 지역관광과 콘서트 방문객을 지역소비로 연결하는 이벤트형 지역관광을 병행할 것을 제언한다.

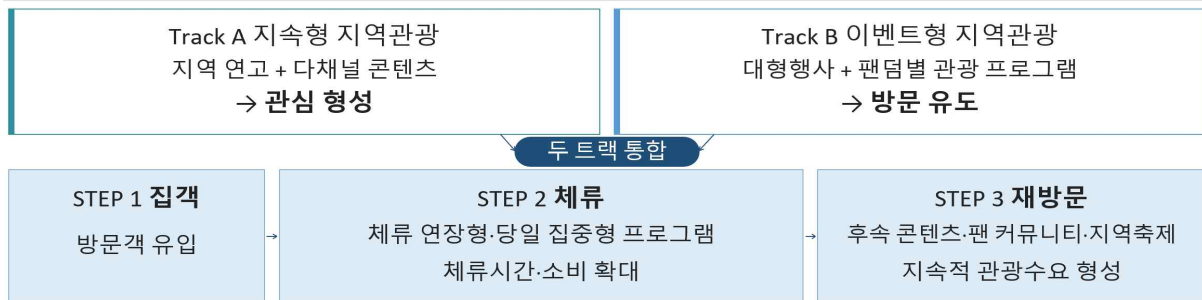


그림 26 관광 채널 구조화

실증분석 결과, 다채널 노출이 결합된 거제에서는 검색건수·관광소비·방문자수가 모두 증가 방향을 보인 반면에 경주에서는 전이효과가 상대적으로 적었다. 콘서트 효과도 팬덤에 따라 다음 날까지 반응이 이어지는 체류형과 공연 당일에 집중되는 소비형으로 다른 양상이 나타났다. 이는 미디어 노출 방식과 팬덤의 방문 특성을 유형화 하여 정책에 반영할 필요가 있음을 시사한다.

Track A(신드롬형)에서는 형식적인 엠버서더 위촉에 머무르지 않고 다채널 콘텐츠와 관광상품 개발등을 병행하여 아티스트의 연고지 활용 콘텐츠 기반 맞춤형 서비스가 필요하다. Track B(이벤트형)에서는 팬덤의 방문과 소비 패턴에 따라 관광 프로그램을 차별화할 필요가 있다. 팬덤 100개 분석에서 도출한 네 가지 유형은 관광상품 기획의 보완적 기준으로 활용한다. 글로벌투어형에는 체류 연장형 상품을, 현장상업형에는 특산품·굿즈 협업을, 원정소비형에는 직접소비 프로그램을, 집단동원형에는 단체 이동·재방문 프로그램을 우선으로 검토한다.

5-2. 정책적 활용방안 : 지역별 LQ 지수 /엔트로피극대화지수 활용

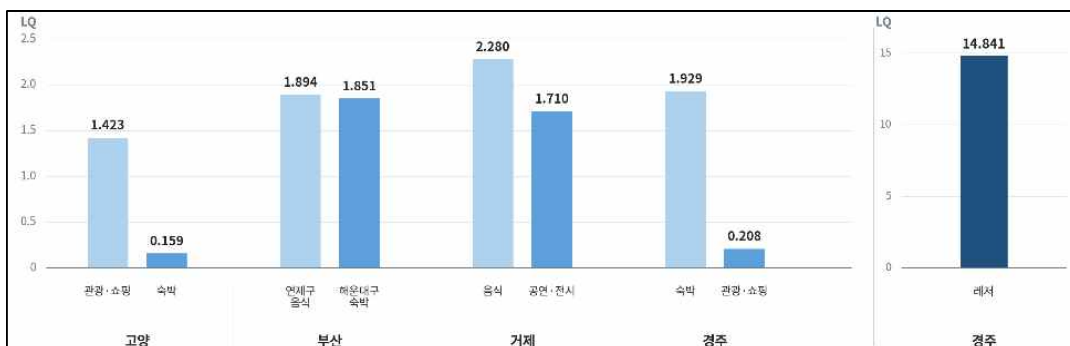


그림 27 고양, 부산, 거제, 경주 업종별 LQ지수 구조화

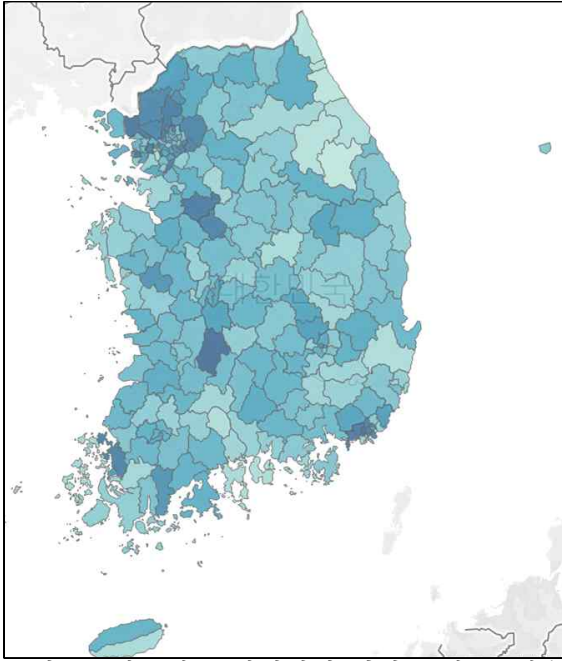
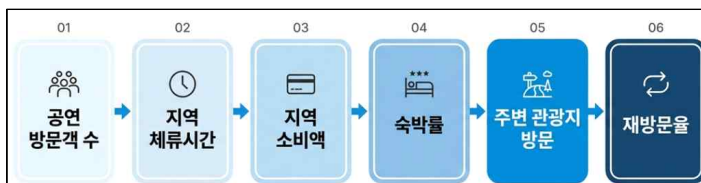


그림 28 외국인 소비데이터 관광/쇼핑 LQ지수

지역별 LQ와 엔트로피극대화지수 분석 결과를 바탕으로 관광소비 구조에 따른 우선순위를 고려한다. 특화 업종은 관광수요의 접점으로 활용하고, 상대적 소비 취약 업종은 지역 내 소비 확산을 유도하고자 한다. 업종별 편중을 고려하여 고양은 공연수요의 숙박·익일관광 전환, 거제는 지역 연고 콘텐츠와 식당·체험시설의 결합, 경주는 레저·숙박 수요의 지역상점 및 관광·쇼핑 분야 확산을 정책 방향으로 제안드리는 바이다. 지역별 특화 업종을 관광수요의 진입점으로 활용하고 이를 상대적으로 취약한 소비영역으로 확장하는 전략이 필요하다.

5-3. 기대효과



본 연구 정책모델은 K-Pop 미디어 콘텐츠로 형성된 관심을 방문-체류-소비-재방문으로 연결하고, 방문객 수 중심 평가를 넘어 단계별 전환 성과를 확인하는데 목적이 있다.

첫째는 **지역관광 전환성과의 구체화**이다. 검색량과 방문객 수뿐 아니라 관광상품 예약률, 체류시간, 숙박률 등을 함께 활용하여 콘텐츠에 대한 관심이 실제 지역 방문과 체류로 이어졌는지를 평가하고자 한다. 이를 통해 단순 노출이나 집객 규모보다 관광수요의 실제 전환성과를 중심으로 사업을 판단할 수 있다.

둘째는 **관광소비의 지역 내 확산**이다. 엔트로피, LQ를 통해 확인한 지역별 특화 업종을 관광수요의 접점으로 활용하고, 이를 타 업종과 연계해 추이를 분석해 공연장이나 특정 관광지에 집중된 소비가 주변 상권으로 확산을 확인한다.

셋째는 **우선순위 지원을 통한 정책지원의 효율성 개선**이다. 이용실적등을 촬영하여 성과가 낮은 일회성 사업의 반복 지원을 줄이고자 한다.

넷째는 **관광수요의 지속효과 기대**이다. 단발성 이벤트(동계올림픽 유치, 엑스포 유치 등)를 넘어 재방문율을 높이고 파급효과가 지속될 수 있게 실증 데이터를 통해 정책을 재검증 할 수 있다.